

计算机组成原理试卷四

一. 选择题（每小题 1 分，共 25 分）

- 目前的计算机中，代码形式是_____。
①指令以二进制形式存放，数据以十进制形式存放
②指令以十进制形式存放，数据以二进制形式存放
③指令和数据都以二进制形式存放
④指令和数据都以十进制形式存放
- 完整的计算机系统应包括_____。
①运算器 存储器 控制器 ②外部设备和主机
③主机和应用程序 ④配套的硬件设备和软件系统
- 下列数中最大的是_____。
① $(10010101)_2$ ② $(227)_8$ ③ $(96)_{16}$ ④ $(143)_{10}$
- 设寄存器位数为 8 位，机器数采用补码形式（一位符号位），对应于十进制数-27，寄存器内为_____。
① $(27)_{16}$ ② $(9B)_{16}$ ③ $(E5)_{16}$ ④ $(5A)_{16}$
- 计算机的存储器系统是指_____。
①RAM 存储器 ②ROM 存储器 ③主存储器 ④主存储器和外存储器
- 算术/逻辑运算单元 74181ALU 可完成_____。
①16 种算术运算功能 ②16 种逻辑运算功能
③16 种算术运算功能和 16 种逻辑运算功能 ④4 位乘法运算功能和除法运算功能
- 某机字长 32 位，存储容量 1MB，若按字编址，它的寻址范围是_____。
① 1MB ② 512KB ③ 256K ④ 256KB
- 常用的虚拟存储系统由_____两级存储器组成。
①主存—辅存 ②快存—主存 ③快存—辅存 ④通用寄存器—主存
- 变址寻址方式中，操作数的有效地址等于_____。
①基值寄存器内容加上形式地址 ②堆栈指示器内容加上形式地址
③变址寄存器内容加上形式地址 ④程序计数器内容加上形式地址
- 没有外存储器的计算机初始引导程序可以放在_____。
①RAM ②ROM ③RAM 和 ROM ④CPU
- 在机器数_____中，零的表示形式是唯一的。
①原码 ②补码 ③移码 ④反码
- 在定点二进制运算器中，减法运算一般通过_____来实现。
①原码运算的二进制减法器 ②补码运算的二进制减法器
③补码运算的十进制加法器 ④补码运算的二进制加法器
- 下列有关运算器的描述中_____是正确的。
①只作算术运算，不作逻辑运算 ②只作加法
③能暂时存放运算结果 ④以上答案都不对
- 某 DRAM 芯片，其存储容量为 $512K \times 8$ 位，该芯片的地址线和数据线数目为_____。
①8, 512 ②512, 8 ③18, 8 ④19, 8
- 相联存储器是按_____进行寻址的存储器。

- ①地址指定方式 ②堆栈存取方式
③内容指定方式 ④地址指定与堆栈存取方式结合
16. 指令系统中采用不同寻址方式的目的主要是_____。
①实现存储程序和程序控制 ②缩短指令长度，扩大寻址空间，提高编程灵活性
③可以直接访问外存 ④提供扩展操作码的可能并降低指令译码难度
17. 在 CPU 中跟踪指令后继地址的寄存器是_____。
①主存地址寄存器 ②程序计数器 ③指令寄存器 ④状态条件寄存器
18. 描述多媒体 CPU 基本概念中正确表述的句子是_____。
①多媒体 CPU 是带有 MMX 技术的处理器
②多媒体 CPU 是非流水线结构
③MMX 指令集是一种单指令流单数据流的串行处理指令
④多媒体 CPU 一定是 CISC 机器
19. 半导体静态存储器 SRAM 的存储原理是_____。
①依靠双稳态电路 ②依靠定时刷新 ③依靠读后再生 ④信息不再变化
20. PC 机所使用的标准键盘向主机发送的代码是_____。
①扫描码 ②ASCII 码 ③BCD 码 ④EBDIC 码
21. 用于笔记本电脑的大容量存储器是_____。
①软磁盘 ②硬磁盘 ③固态盘 ④磁带
22. 具有自同步能力的记录方式_____。
①NRZ₀ ②NRZ₁ ③PM ④MFM
23. _____不是发生中断请求的条件。
①一条指令执行结束 ②一次 I/O 操作结束
③机器内部发生故障 ④一次 DMA 操作结束
24. 异步控制常用于_____作为其主要控制方式。
①在单总线结构计算机中访问主存与外围设备时 ②微型机的 CPU 控制中
③组合逻辑控制的 CPU 中 ④微程序控制器中
25. 当采用_____对设备进行编址情况下，不需要专门的 I/O 指令组。
①统一编址法 ②单独编址法 ③两者都是 ④两者都不是

二．多项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 移码表示法主要用于表示浮点数的（ ）码，以利于比较两个（ ）数的大小和进行（ ）操作。
①尾数 ②阶码 ③对阶 ④加法 ⑤减法
2. 在计算机术语中，将（ ）和（ ）和在一起称为 CPU，而将 CPU 和（ ）合在一起称为主机。
①存储器 ②输入设备 ③输出设备 ④控制器 ⑤运算器
3. 计算机软件一般分为两大类：一类叫（ ），另一类叫（ ）。操作系统属于（ ）类。
①数据库 ②应用软件 ③系统软件 ④编译程序 ⑤文字处理程序
4. CPU 能直接访问（ ）和（ ），但不能直接访问磁盘和光盘。
①磁带 ②闪存 ③Cache ④主存

5. 通道是一个特殊功能的（ ），它有自己的（ ） 专门负责数据输入输出的传输控制。

- ①处理机 ②指令和程序 ③操作系统 ④编译程序

三. 名词解释（每小题 3 分，共 15 分）

- 1.中断 2.系统软件 3.指令系统 4.指令周期 5.溢出

四. 简答题（每小题 5 分，共 25 分）

1. 举出 CPU 中 5 个主要寄存器的名称及功能。
2. 指令和数据均以二进制代码形式放在主存中，请问 CPU 如何区别它们是指令还是数据？
3. 何谓 CRT 的显示分辨率、灰度级？
4. CPU 响应中断应具备哪些条件？
5. 一个较完善的指令系统应包括哪几类指令（按功能分类）？

五. 应用题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 已知 $X = -0.01111$, $Y = +0.11001$, 求 $[X]_{\text{补}}$, $[-X]_{\text{补}}$, $[Y]_{\text{补}}$, $[-Y]_{\text{补}}$, $X+Y=?$, $X-Y=?$
2. 有一个 $1024K \times 32$ 位的存储器，由 $128K \times 8$ 位的 DRAM 构成。
问：（1）总共需要多少 DRAM 芯片
 （2）采用异步刷新，如果单元刷新闻隔不超过 8ms，则刷新信号周期是多少？
3. 试给出一种溢出判断逻辑。
4. 设计一个奇偶校验逻辑电路，并以偶校验为例，用逻辑表达式说明它的编码、译码过程。